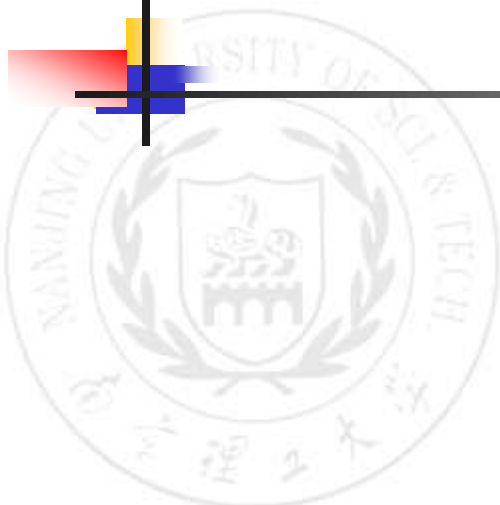




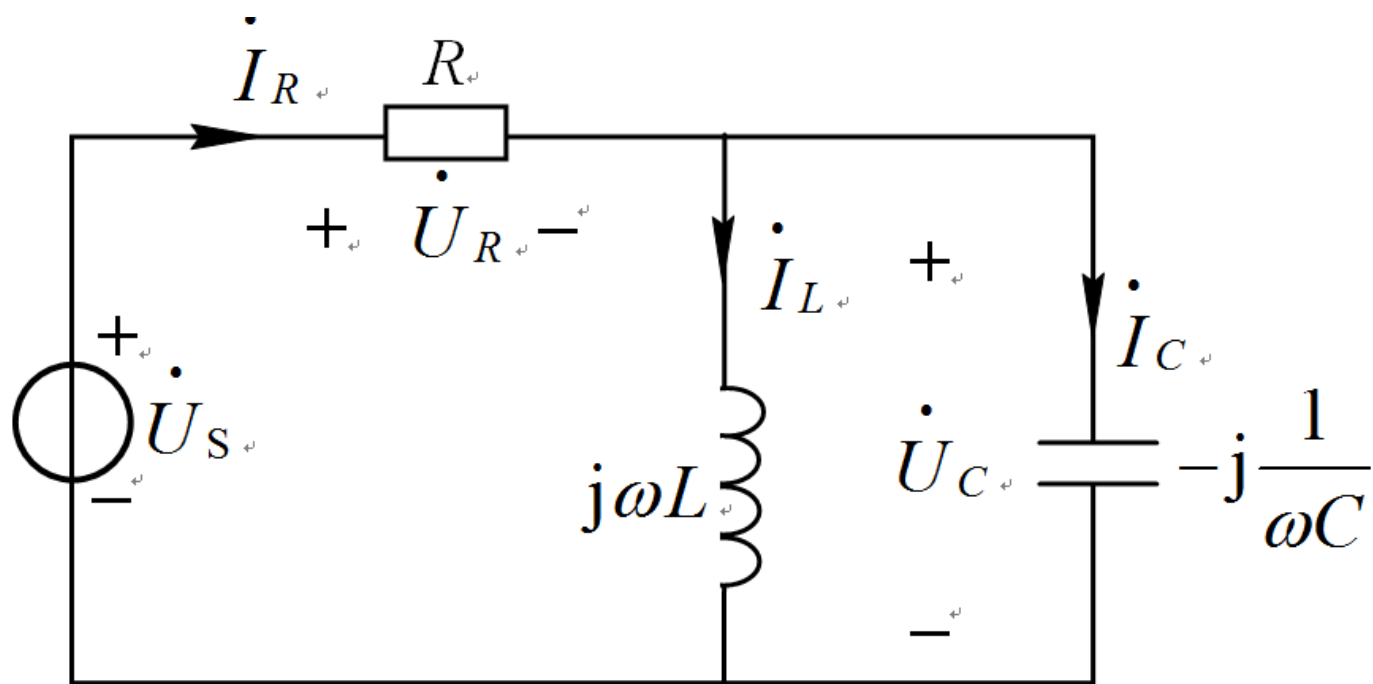
作业



8-13

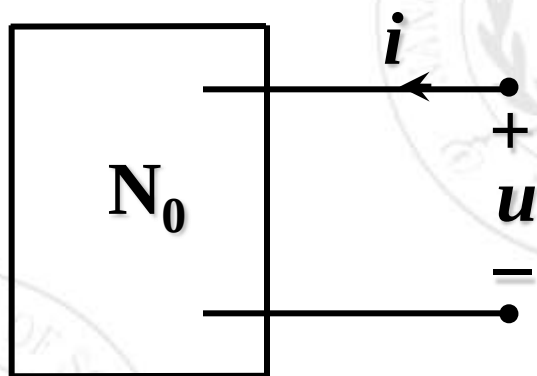
已知 $U_S = 100\text{V}$, $U_R = 60\text{V}$, $\omega L = 40\Omega$, $\frac{1}{\omega C} = 16\Omega$, 电路消耗的

平均功率 $P = 180\text{W}$ 。试以 U_C 为参考相量画出电路的相量图, 并求电阻 R 及电路消耗的无功功率 Q 。



■ 平均功率的两种计算方法

对无源二端网络 N_0 :



$$1: P = \sum P_{Rk}$$

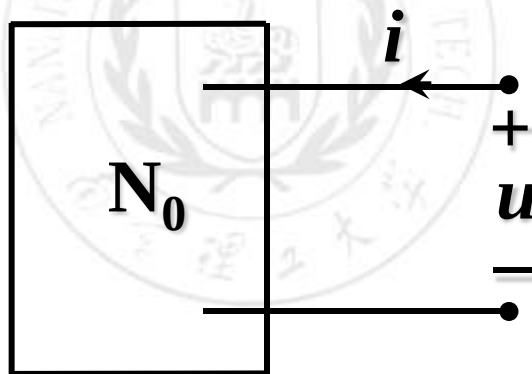
$$2: P = UI \cos \varphi$$

$$\varphi = \psi_u - \psi_i$$

■ 无功功率的两种计算方法

对无源二端网络 N_0 :

$$\varphi = \psi_u - \psi_i$$



$$1: Q = \sum Q_{Xk} = \sum I_k^2 (X_{Lk} + X_{Ck})$$

$$2: Q = UI \sin \varphi$$

■ 功率因数及其提高

- 当正弦稳态一端口电路内部不含独立源时, $\cos \varphi$ 用 λ 表示, 称为该一端口电路的**功率因数**。

$$\lambda = \cos \varphi = \frac{P}{UI}$$

$$-90^\circ < \varphi < 90^\circ, \cos \varphi > 0$$

- 工业生产中很多设备都是感性负载, 感性负载的 P 、 U 一定时, λ 越小, 由电网输送给此负载的电流就越大。这样一方面要占用较多的电网容量, 又会在发电机和输电线上引起较大的功率损耗和电压降。所以需要提高 λ 的值。

纯电阻电路

$$\cos \varphi = 1 \quad (\varphi = 0)$$

纯电感电路或
纯电容电路

$$\cos \varphi = 0 \quad (\varphi = \pm 90^\circ)$$

 R - L - C 串联电路

$$0 < \cos \varphi < 1$$
$$(-90^\circ < \varphi < +90^\circ)$$

电动机 空载
满载

$$\cos \varphi = 0.2 \sim 0.3$$

$$\cos \varphi = 0.7 \sim 0.9$$

日光灯
(R - L - C 串联电路)

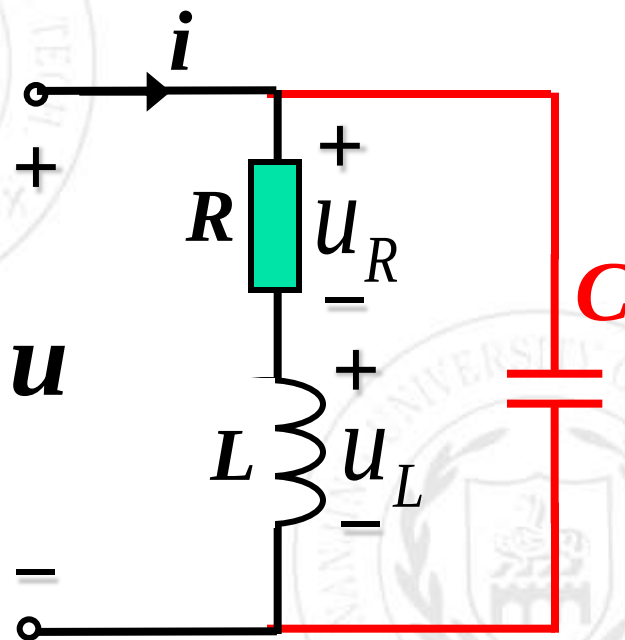
$$\cos \varphi = 0.5 \sim 0.6$$

提高功率因数的原则:

必须保证原负载的工作状态不变。即：加至负载上的电压和负载的有功功率不变。

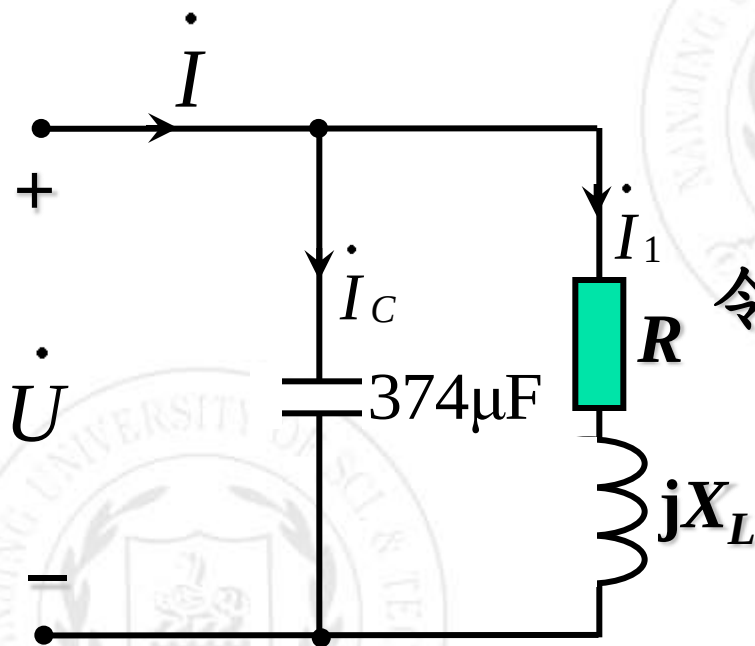
提高功率因数的措施:

并联电容



7.3 正弦稳态电路的功率因数

例：在 $f=50\text{Hz}$, $U=380\text{V}$ 的交流电源上，接有一感性负载，其消耗的平均功率 $P_1=20\text{kW}$ ，其功率因数 $\cos\varphi_1=0.6$ 。求：线路电流 I_1 ；若在感性负载两端并联一组电容器，其等值电容为 $374\mu\text{F}$ ，求线路电流 I 及总功率因数 $\cos\varphi$



$$I_1 = \frac{P_1}{U \cos \varphi_1} = \frac{20000}{380 \times 0.6} = 87.72\text{A}$$

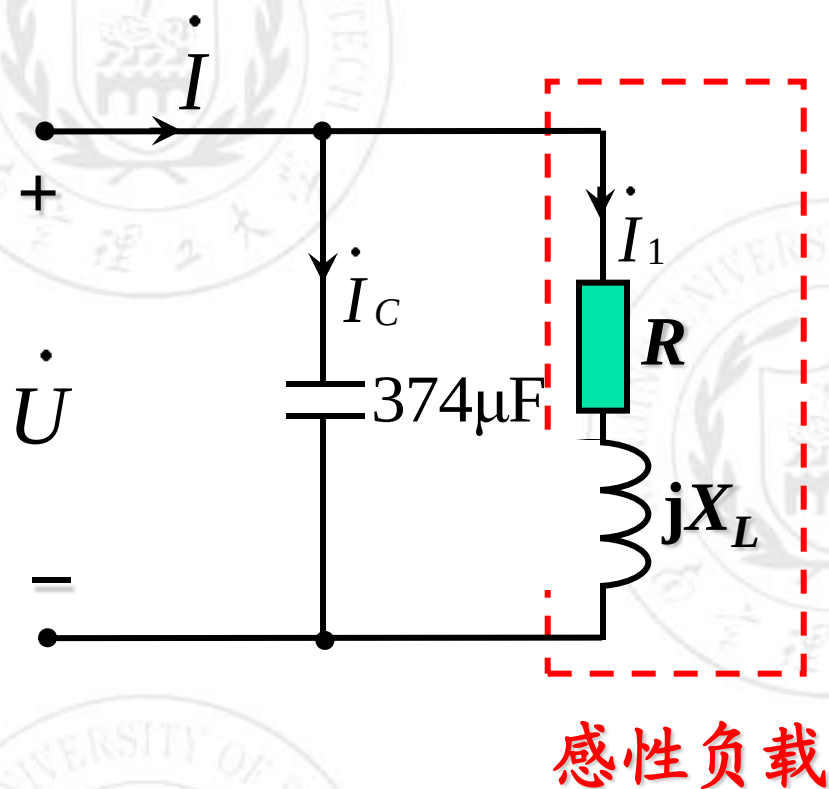
令 $\dot{U} = 380\angle 0^\circ\text{V}$ ，则 $\dot{I}_1 = 87.72\angle -53.1^\circ\text{A}$

$$\dot{I}_C = j\omega C \dot{U} = j44.6\text{A}$$

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_C = 58.5\angle -25.8^\circ\text{A}$$

$$\therefore I = 58.5\text{A}, \cos\varphi = \cos 25.8^\circ = 0.9$$

7.3 正弦稳态电路的功率因数



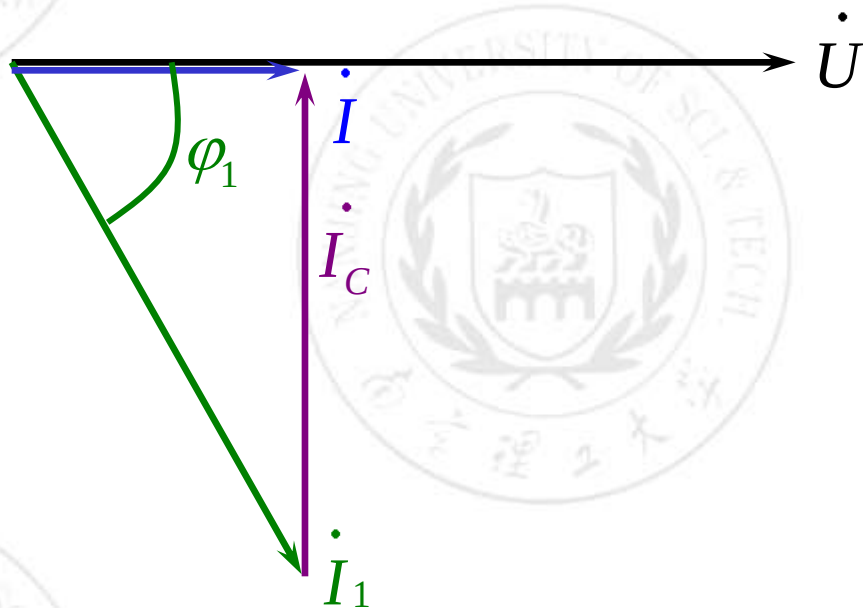
工程上一般将
功率因数提高到
 $0.85\sim 0.95$

情况1:
欠补偿
呈电感性

并联电容的作用：减小端口电流，提高功率因数

7.3 正弦稳态电路的功率因数

情况2



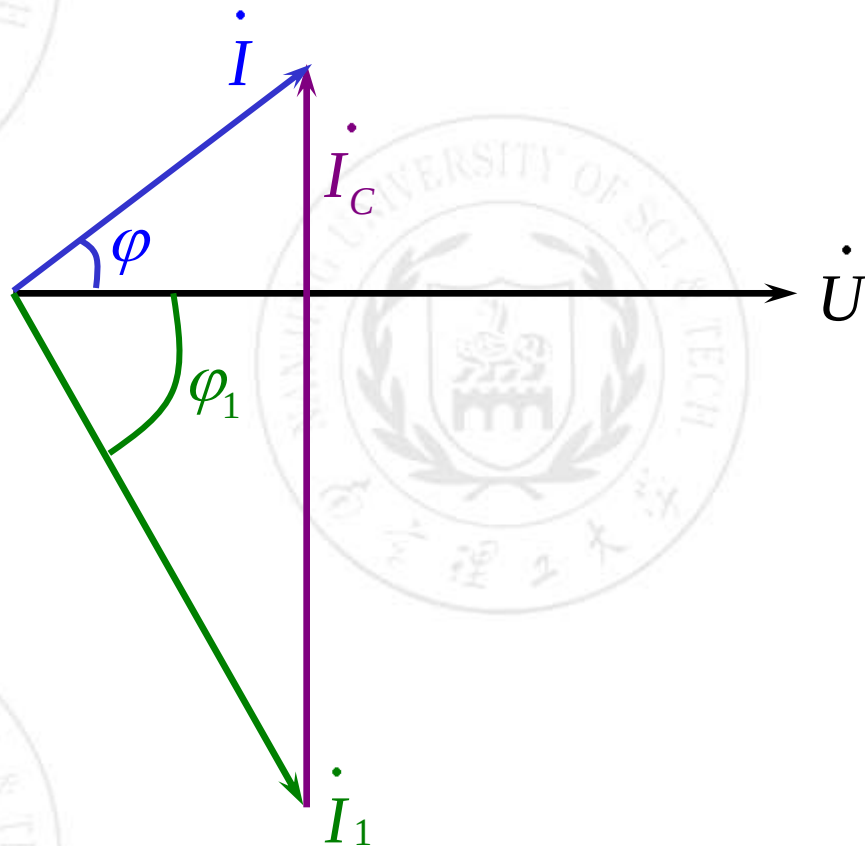
呈电阻性

$$\cos \varphi = 1$$

从经济方面考虑，工程上一般不要求补偿到1。

7.3 正弦稳态电路的功率因数

情况3: 过补偿



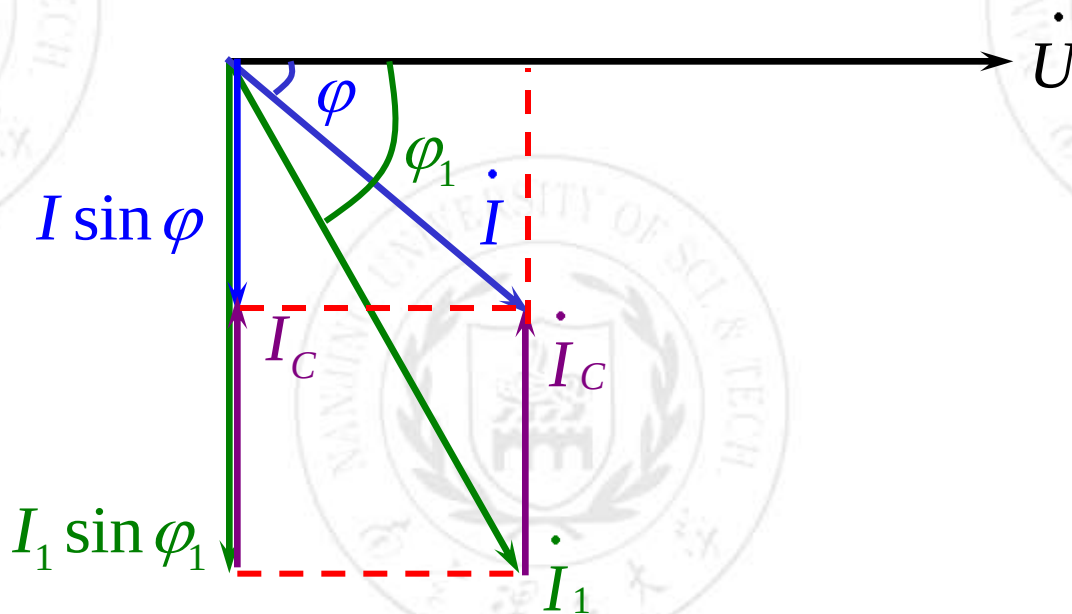
呈电容性

$$\cos \varphi < 1$$

补偿成容性要求使用的电容容量更大，经济上不合算

7.3 正弦稳态电路的功率因数

给定 P 、 $\cos \varphi_1$ ，要求将 $\cos \varphi_1$ 提高到 $\cos \varphi$ ，求 $C = ?$



$$I_C = I_1 \sin \varphi_1 - I \sin \varphi = \frac{P \sin \varphi_1}{U \cos \varphi_1} - \frac{P \sin \varphi}{U \cos \varphi} = \frac{P}{U} (\operatorname{tg} \varphi_1 - \operatorname{tg} \varphi) = \omega C U$$

$$\therefore C = \frac{P}{\omega U^2} (\operatorname{tg} \varphi_1 - \operatorname{tg} \varphi)$$

■ 功率守恒情况

✚ 瞬时功率守恒: $p(t) = \sum p_k(t)$

✚ 平均功率守恒: $P = \sum P_k = \sum R_k I_k^2$

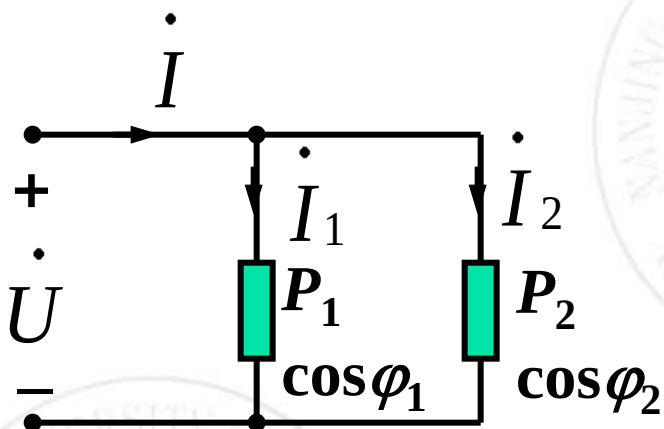
✚ 无功功率守恒: $Q = \sum Q_k = \sum X_k I_k^2 = \sum (X_{Lk} + X_{Ck}) I_k^2$

✚ 复功率守恒: $\bar{S} = \sum \bar{S}_k = \sum (P_k + jQ_k) = \sum P_k + j\sum Q_k$

✚ 视在功率不守恒: $S \neq \sum S_k$

习题2

例：已知一个负载的 $P_1 = 70\text{kW}$, $\cos \varphi_1 = 0.7 (\varphi_1 < 0)$,
另一个负载的 $P_2 = 90\text{kW}$, $\cos \varphi_2 = 0.85 (\varphi_2 > 0)$,
求此电路的总功率因数



设电路总功率因数为 $\cos \varphi$

$$\text{则: } \tan \varphi = \frac{Q_1 + Q_2}{P_1 + P_2}$$

$$= \frac{P_1 \tan \varphi_1 + P_2 \tan \varphi_2}{P_1 + P_2}$$

$$= -0.1$$

$$\therefore \varphi = -5.71^\circ, \cos \varphi = 0.995$$

目 录

8.1 阻抗和导纳

8.2 简单正弦稳态电路的分析及相量图

8.3 正弦稳态电路的功率

8.4 正弦稳态电路的一般分析方法



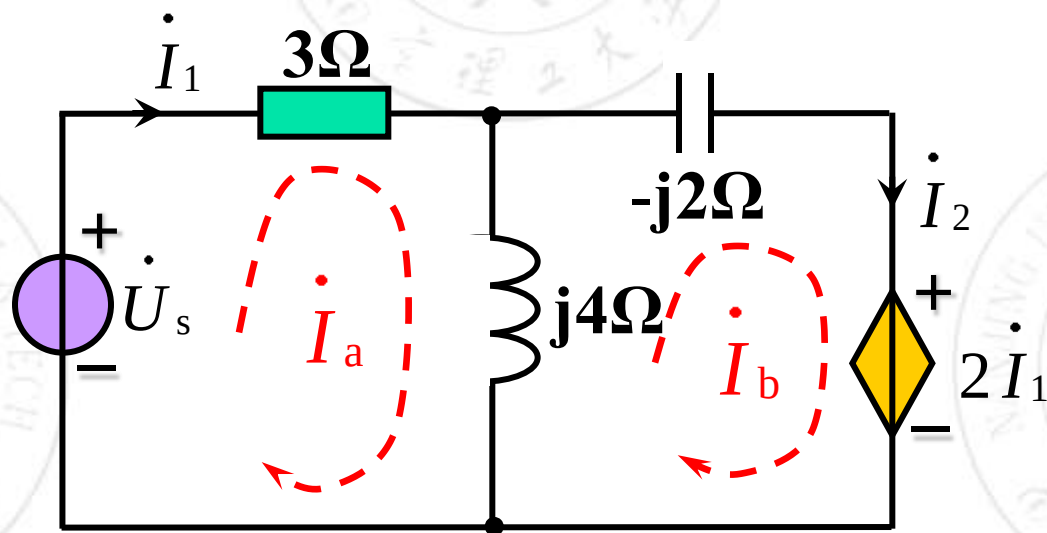
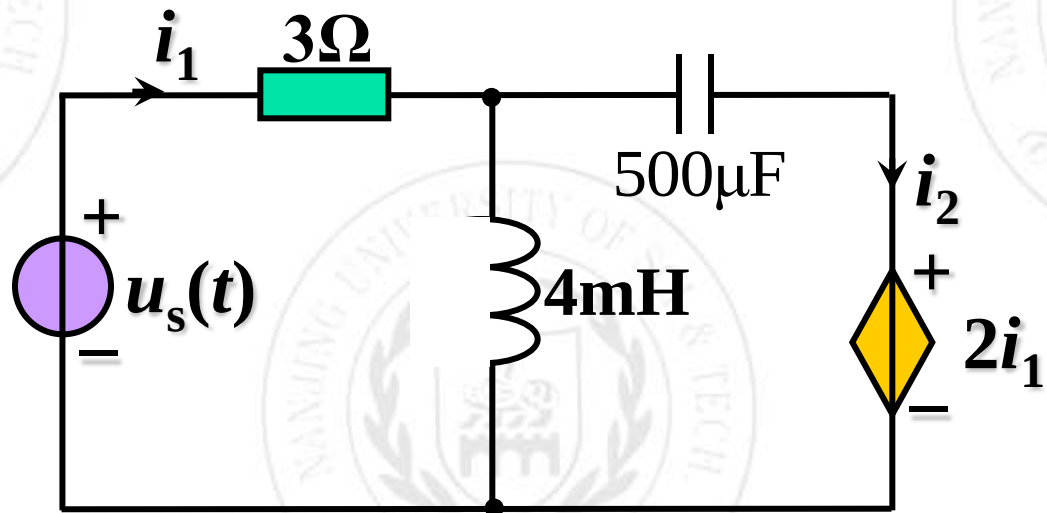
8.5 最大平均功率的传输



8.6 正弦稳态电路的谐振

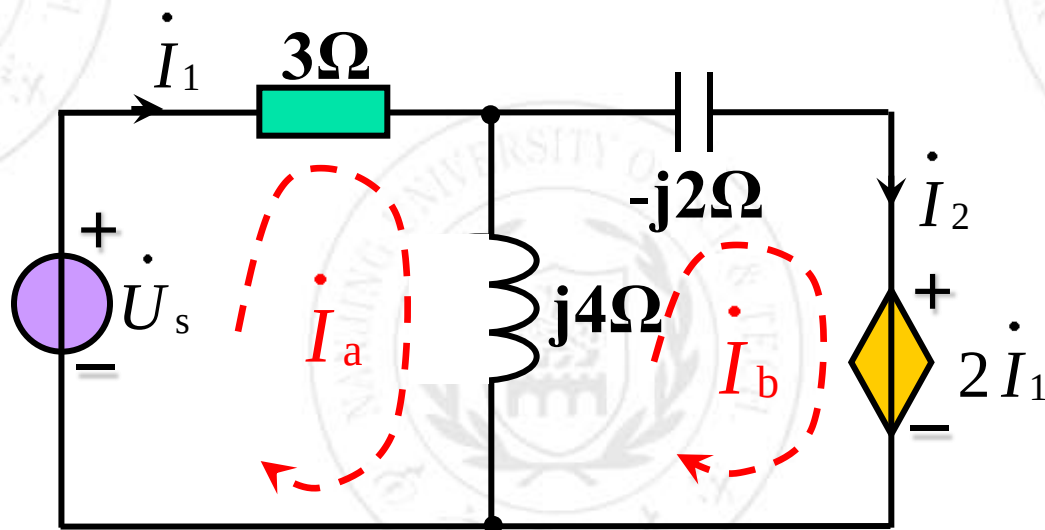
8.4 正弦稳态电路的一般分析方法

例：已知 $u_s(t) = 10\sqrt{2} \cos 10^3 t \text{ V}$ ，求 $i_1(t)$ ， $i_2(t)$



8.4 正弦稳态电路的一般分析方法

解：首先画出时域电路对应的相量模型，并采用网孔法：



$$\dot{I}_1 = \dot{I}_a, \dot{I}_2 = \dot{I}_b$$

$$\begin{cases} (3 + j4)\dot{I}_a - (j4)\dot{I}_b = \dot{U}_s = 10\angle 0^\circ \\ -j4\dot{I}_a + (j4 - j2)\dot{I}_b = -2\dot{I}_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (3 + j4)\dot{I}_a - j4\dot{I}_b = 10 \\ (2 - j4)\dot{I}_a + j2\dot{I}_b = 0 \end{cases}$$

8.4 正弦稳态电路的一般分析方法

$$\dot{I}_a = \frac{\begin{vmatrix} 10 & -j4 \\ 0 & j2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3+j4 & -j4 \\ 2-j4 & j2 \end{vmatrix}} = \frac{j20}{-8+j14+16} = \frac{20\angle 90^\circ}{16.12\angle 60.26^\circ} = 1.24\angle 29.74^\circ \text{ A}$$

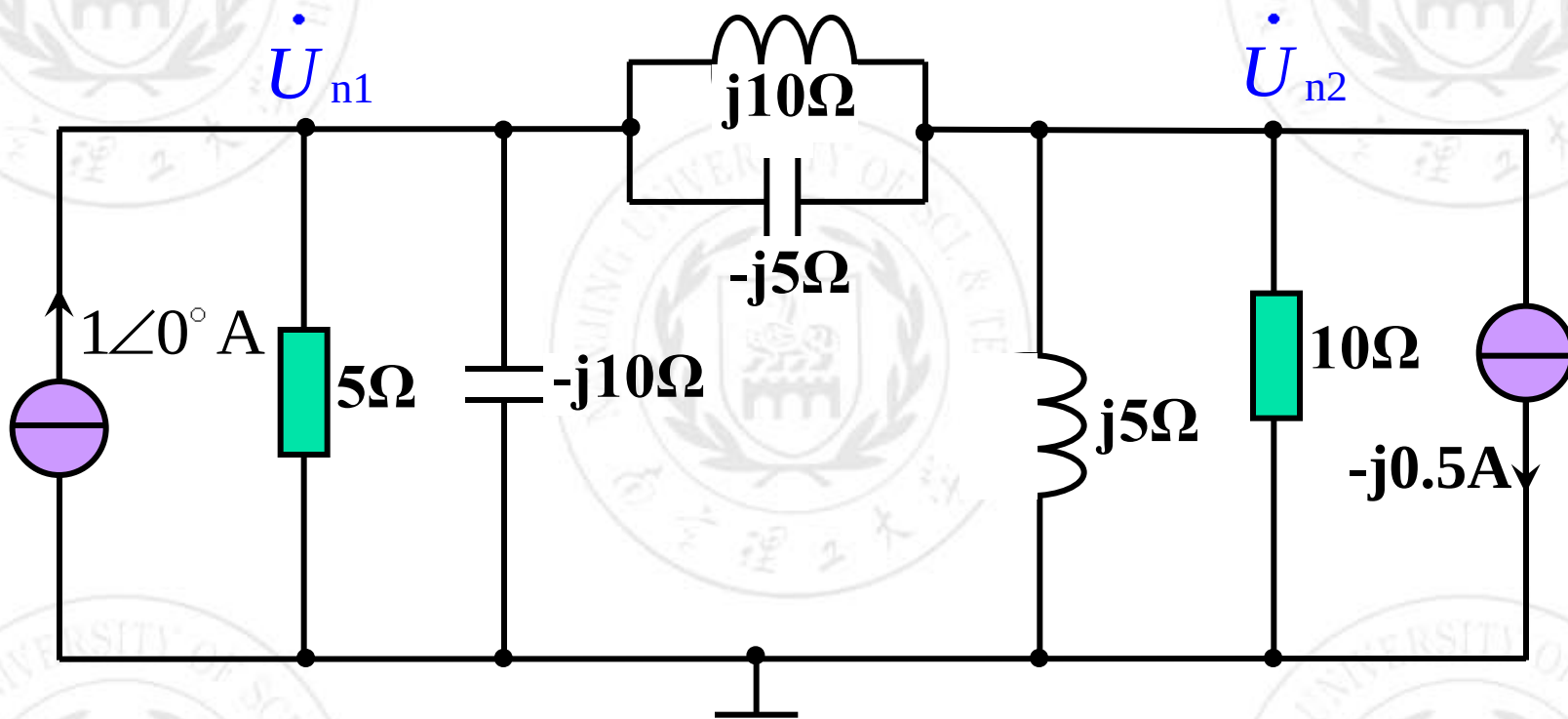
$$\dot{I}_b = \frac{\begin{vmatrix} 3+j4 & 10 \\ 2-j4 & 0 \end{vmatrix}}{8+j14} = \frac{-20+j40}{8+j14} = \frac{44.72\angle 116.57^\circ}{16.12\angle 60.26^\circ} = 2.77\angle 56.31^\circ \text{ A}$$

$$\therefore \dot{I}_1 = \dot{I}_a = 1.24\angle 29.74^\circ \text{ A}, \text{ 即 } i_1(t) = 1.24\sqrt{2} \cos(10^3 t + 29.74^\circ) \text{ A}$$

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_b = 2.77\angle 56.31^\circ \text{ A}, \text{ 即 } i_2(t) = 2.77\sqrt{2} \cos(10^3 t + 56.31^\circ) \text{ A}$$

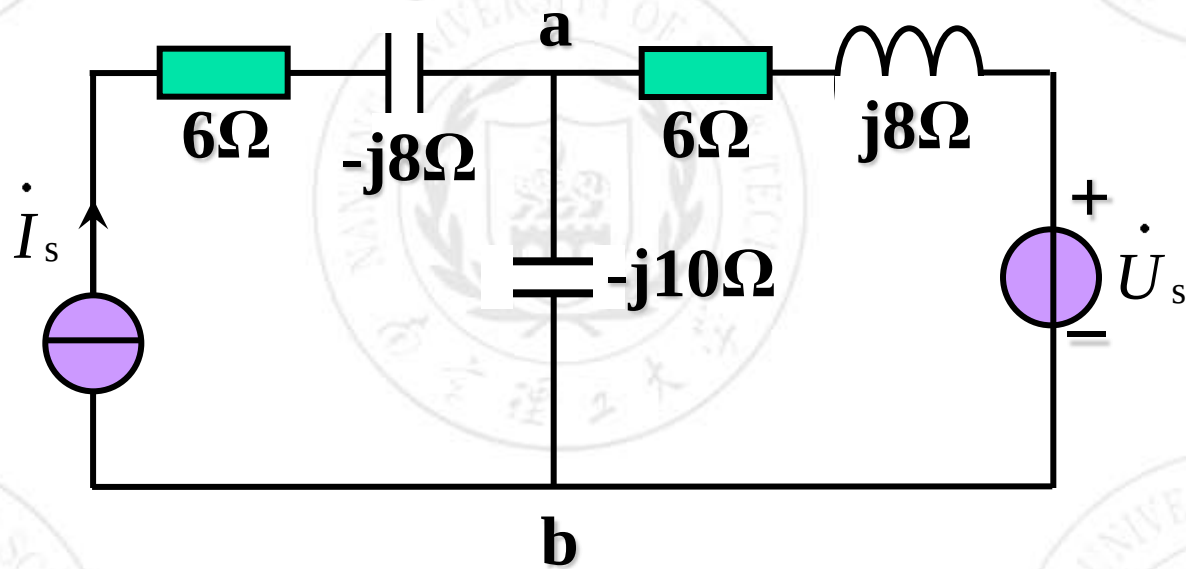
8.4 正弦稳态电路的一般分析方法

例：试列出节点电压相量方程



$$\begin{aligned}(0.2 + j0.2)\dot{U}_{n1} - j0.1\dot{U}_{n2} &= 1 \\ -j0.1\dot{U}_{n1} + (0.1 - j0.1)\dot{U}_{n2} &= j0.5\end{aligned}$$

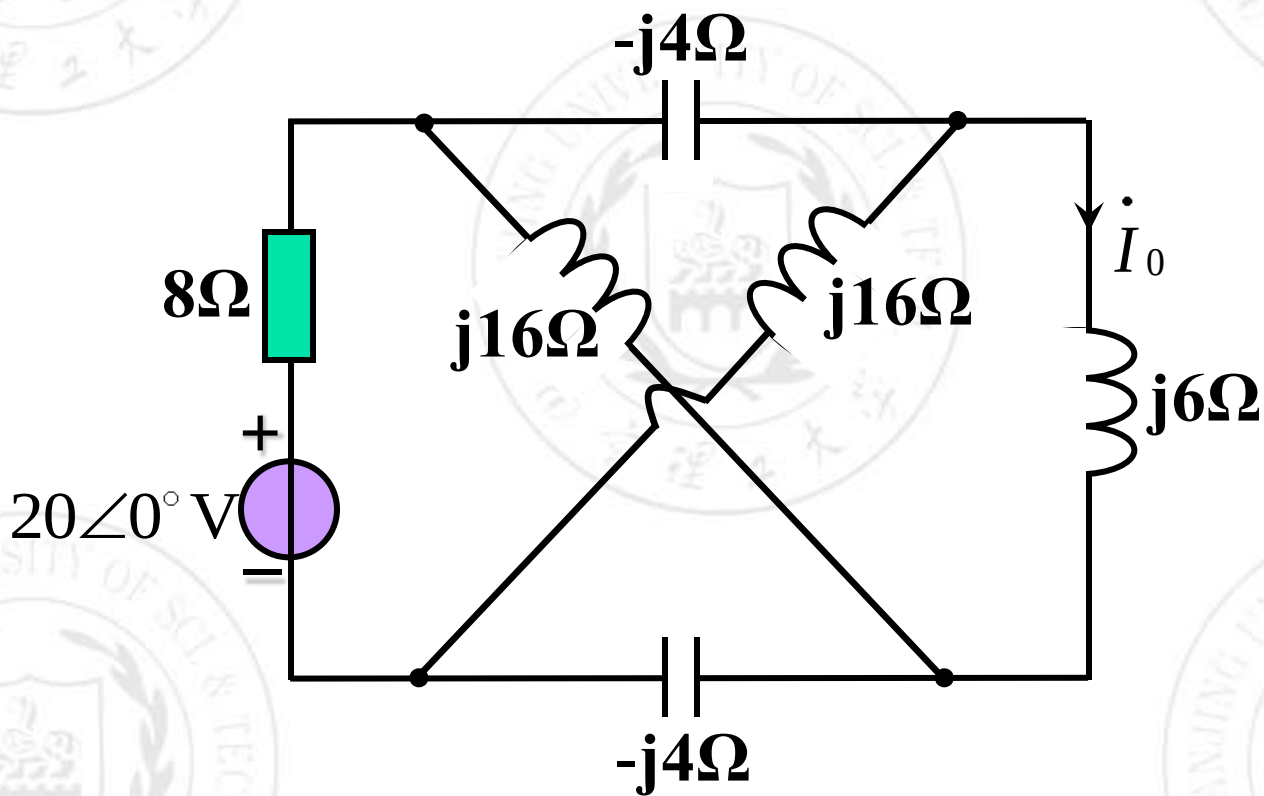
例：已知 $\dot{I}_s = 5\angle -30^\circ \text{ A}$, $\dot{U}_s = 100\angle 60^\circ \text{ V}$, 试求电压 $\dot{U}_{ab}$



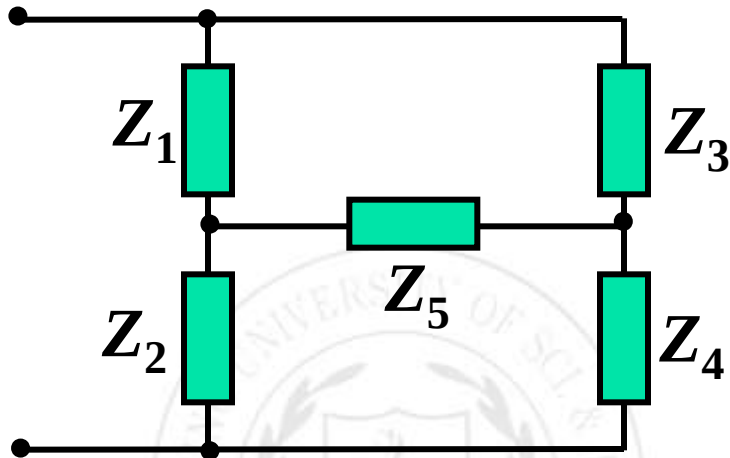
$$\dot{U}_{ab} = 227.3\angle -23.6^\circ \text{ V}$$

8.4 正弦稳态电路的一般分析方法

例：求 $\dot{I}_0$



8.4 正弦稳态电路的一般分析方法



平衡条件: $Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3$, $Z_k = |Z_k| \angle \varphi_k$ ($k = 1, 2, 3, 4$)

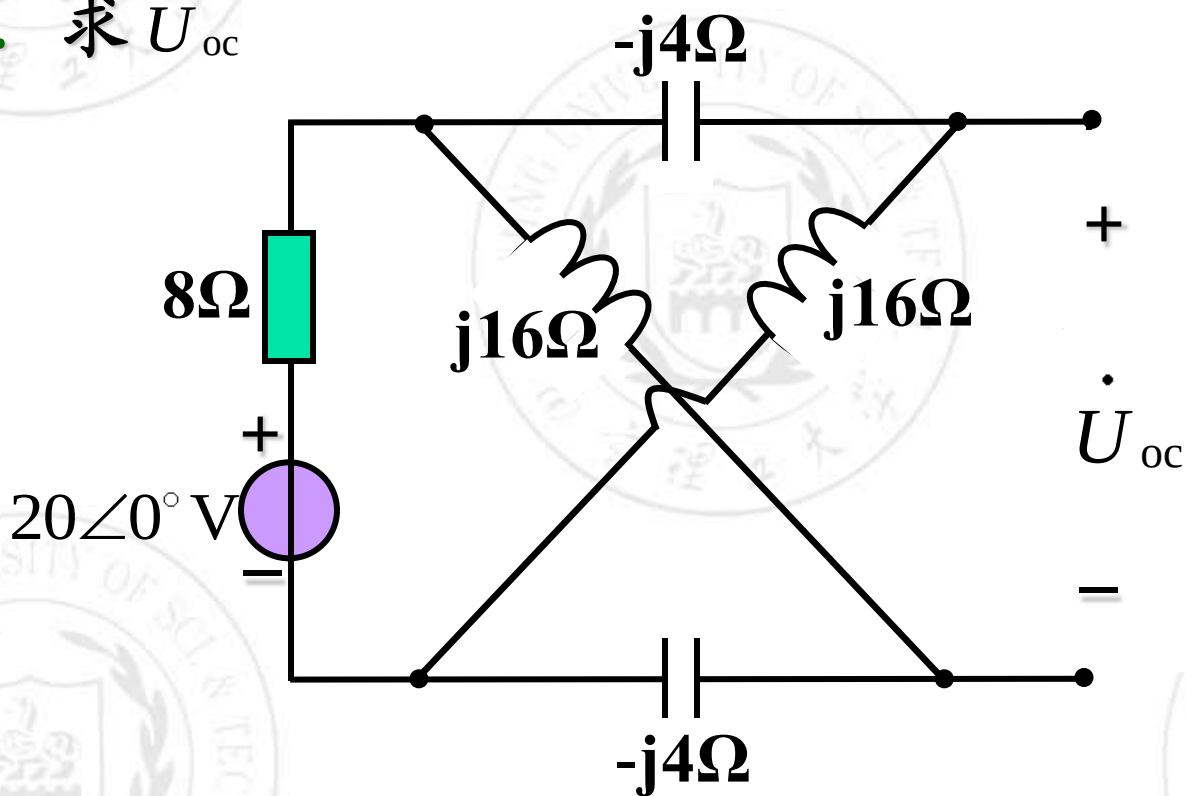
$$|Z_1| |Z_4| \angle(\varphi_1 + \varphi_4) = |Z_2| |Z_3| \angle(\varphi_2 + \varphi_3)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} |Z_1| |Z_4| = |Z_2| |Z_3| \\ \varphi_1 + \varphi_4 = \varphi_2 + \varphi_3 \end{cases}$$

8.4 正弦稳态电路的一般分析方法

解：分析：求中间桥臂电流用戴维南定理最好

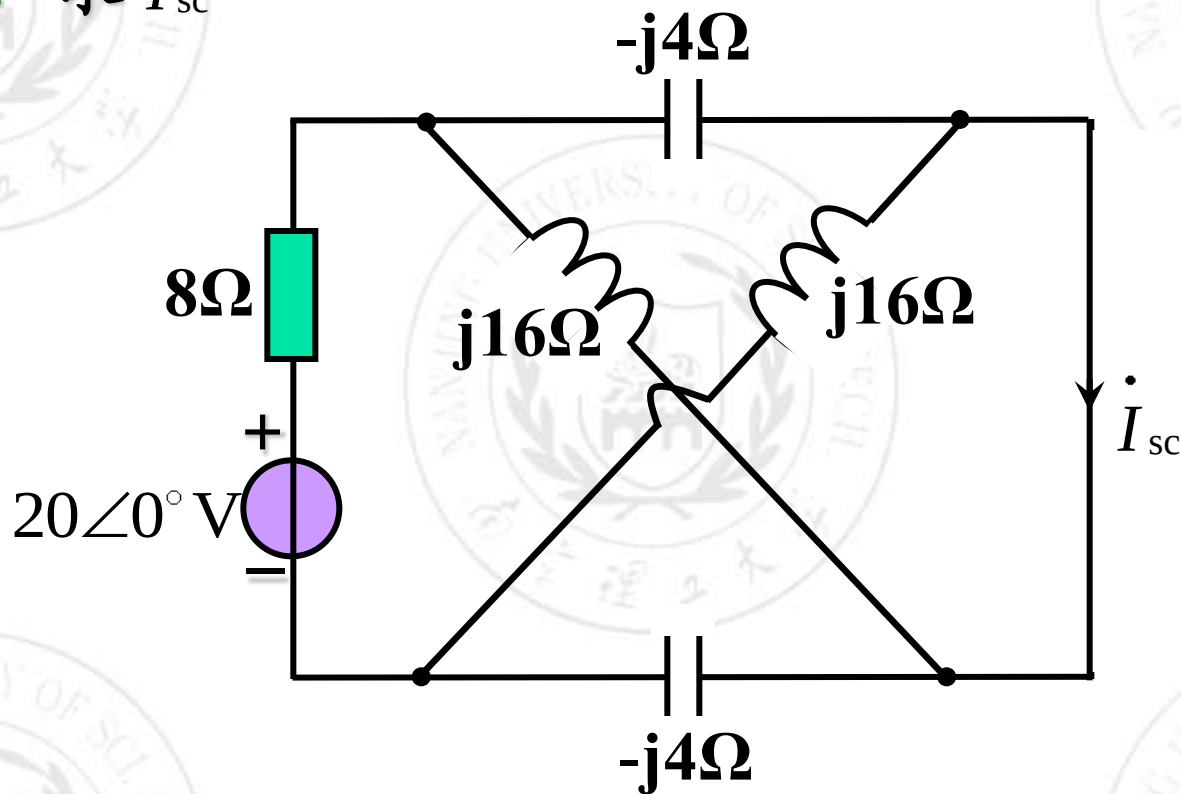
1. 求 $\dot{U}_{oc}$



$$\dot{U}_{oc} = 20\angle 53.1^\circ \text{ V}$$

8.4 正弦稳态电路的一般分析方法

2. 求 $\dot{I}_{sc}$

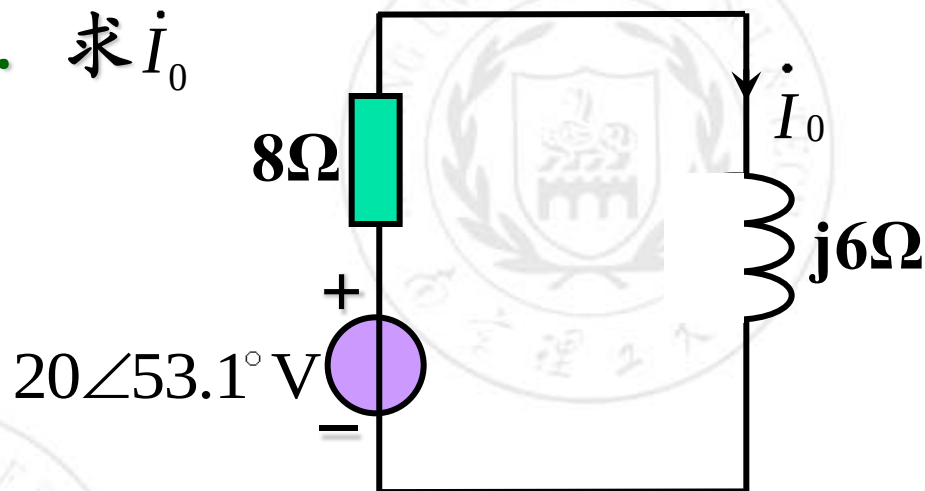


$$\dot{I}_{sc} = 2.5\angle 53.1^\circ \text{ A}$$

8.4 正弦稳态电路的一般分析方法

3. 求 Z_{eq} :
$$Z_{eq} = \frac{\dot{U}_{oc}}{\dot{I}_{sc}} = \frac{20\angle 53.1^\circ}{2.5\angle 53.1^\circ} = 8\Omega$$

4. 求 $\dot{I}_0$

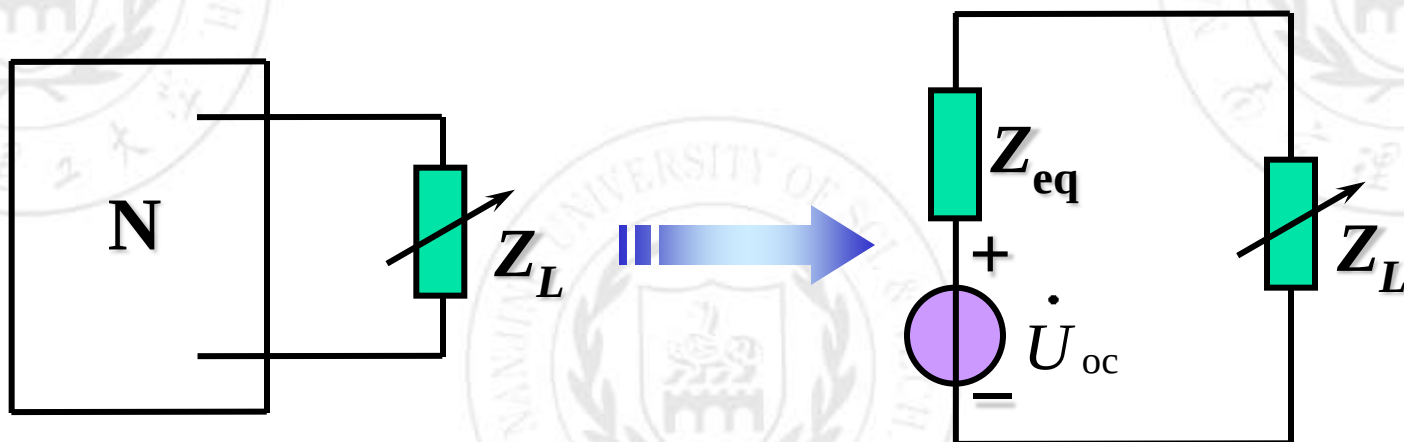


$$\dot{I}_0 = \frac{\dot{U}_{oc}}{Z_{eq} + j6} = \frac{20\angle 53.1^\circ}{10\angle 36.9^\circ} = 2\angle 16.2^\circ \text{ A}$$



8.5 最大平均功率的传输

即 $Z_L = ?$ 时, Z_L 可获最大平均功率 $P_{L\max} = ?$



$$Z_L = R_L + jX_L = |Z_L| \angle \varphi_L$$

R_L, X_L 可独立变化

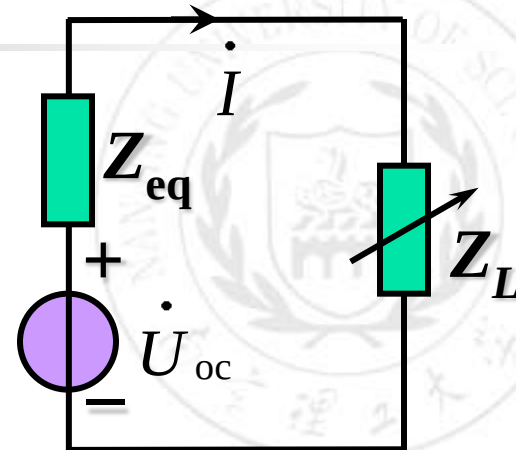
$|Z_L|$ 可变, φ_L 不变

$|Z_L|$ 不变, φ_L 可变

8.5 最大平均功率的传输

1. R_L, X_L 可独立变化

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_{oc}}{Z_{eq} + Z_L}, Z_L = R_L + jX_L, Z_{eq} = R_{eq} + jX_{eq}$$



$$P_L = R_L I^2 = R_L \frac{U_{oc}^2}{(R_{eq} + R_L)^2 + (X_{eq} + X_L)^2} = f(R_L, X_L)$$

$$\frac{dP_L}{dR_L} = 0, \frac{dP_L}{dX_L} = 0$$

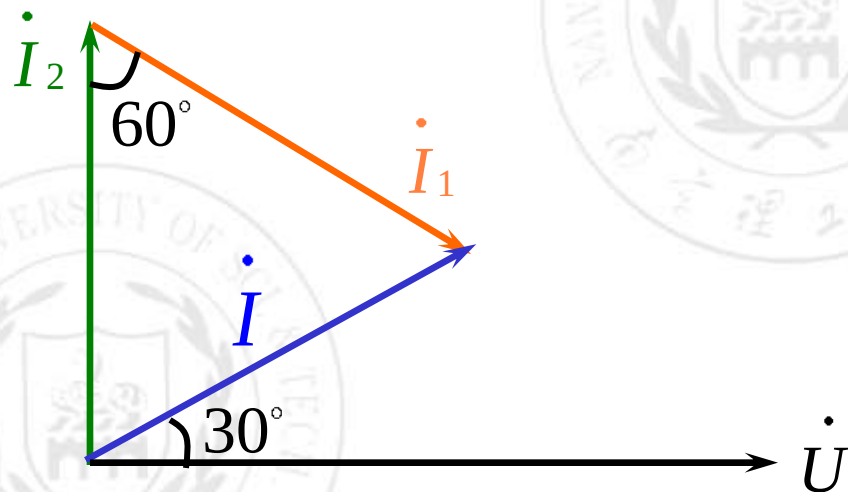
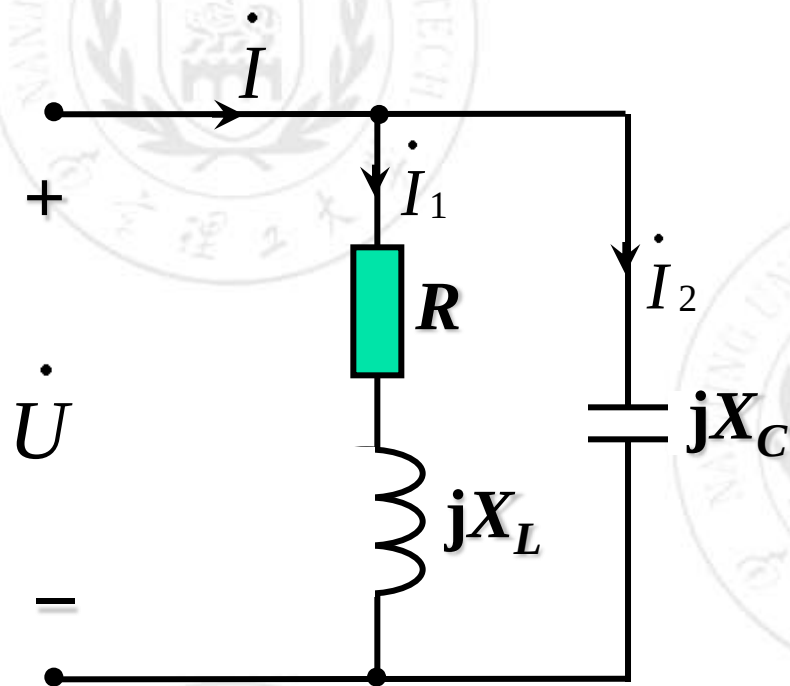
$$\left. \begin{array}{l} R_L = R_{eq} \\ X_L = -X_{eq} \end{array} \right\} \Rightarrow Z_L = R_{eq} - jX_{eq} = Z_{eq}^*$$

— 共轭匹配

$$\text{此时 } P_{L\max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}}$$

习题2

例：已知 $U=100\text{V}$, $P=86.6\text{W}$, $I=I_1=I_2$, 求 R, X_L, X_C



作出电路的相量图，
可见电流相量图为等边三角形

$$I = \frac{P}{U \cos \varphi} = \frac{P}{U \cos(-30^\circ)} = 1\text{A}$$

$$\text{则： } I = I_1 = I_2 = 1\text{A}$$

$$R = \frac{P}{I_1^2} = 86.6\Omega$$

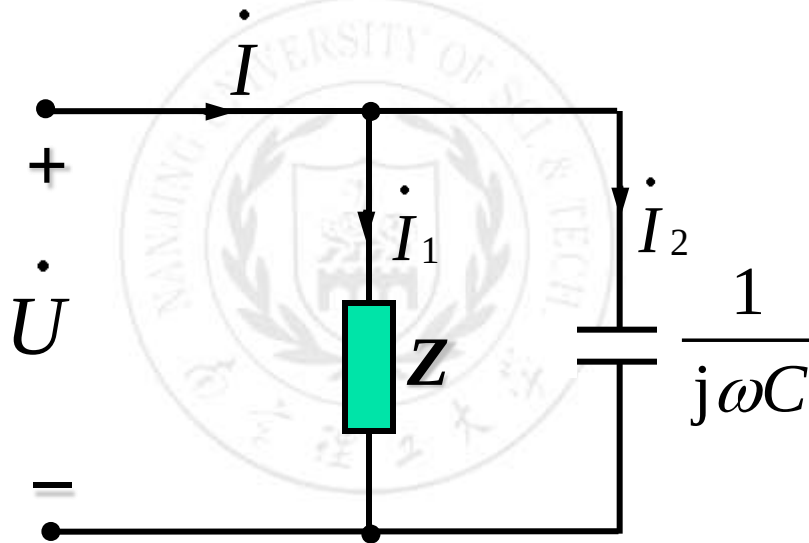
$$X_C = \frac{U}{I_2} = -100\Omega$$

$$X_L = \sqrt{\left(\frac{U}{I_1}\right)^2 - R^2} = 50\Omega$$

■ 需要利用相量图分析的几种情况

1. 相量之间存在超前或滞后的相位关系；
2. 构成相量三角形的响应有效值已知或构成特殊三角形；
3. 求某个响应的极值。

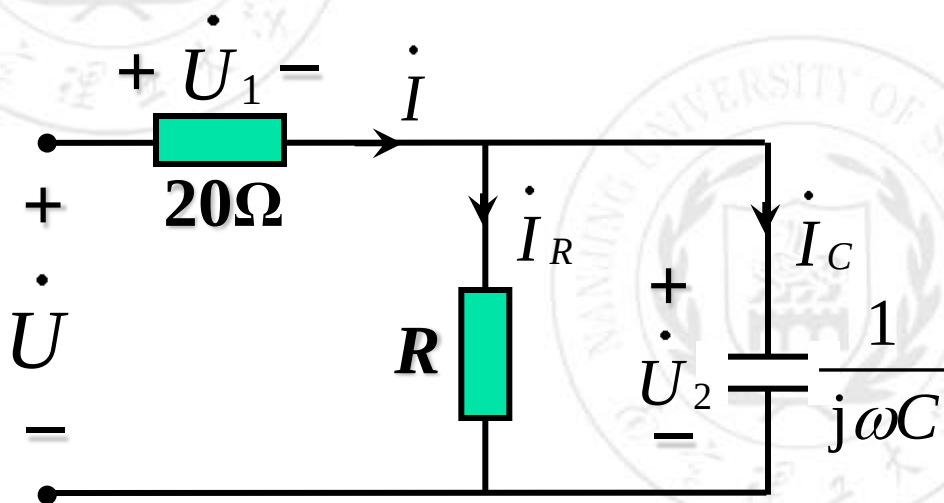
例：已知 $U=110\text{V}$, $f=50\text{Hz}$, $I_1=I_2=5\text{A}$, $I=6\text{A}$, 求 Z 和 C



$$C = 144.8\mu\text{F}, Z = 21.1 + j6.1\Omega$$

例题6

例：已知 $U_1=60\text{V}$, $U_2=180\text{V}$, $U=195\text{V}$, $f=50\text{Hz}$,
求 R 和 C



$$I = \frac{U_1}{20} = 3\text{A}$$

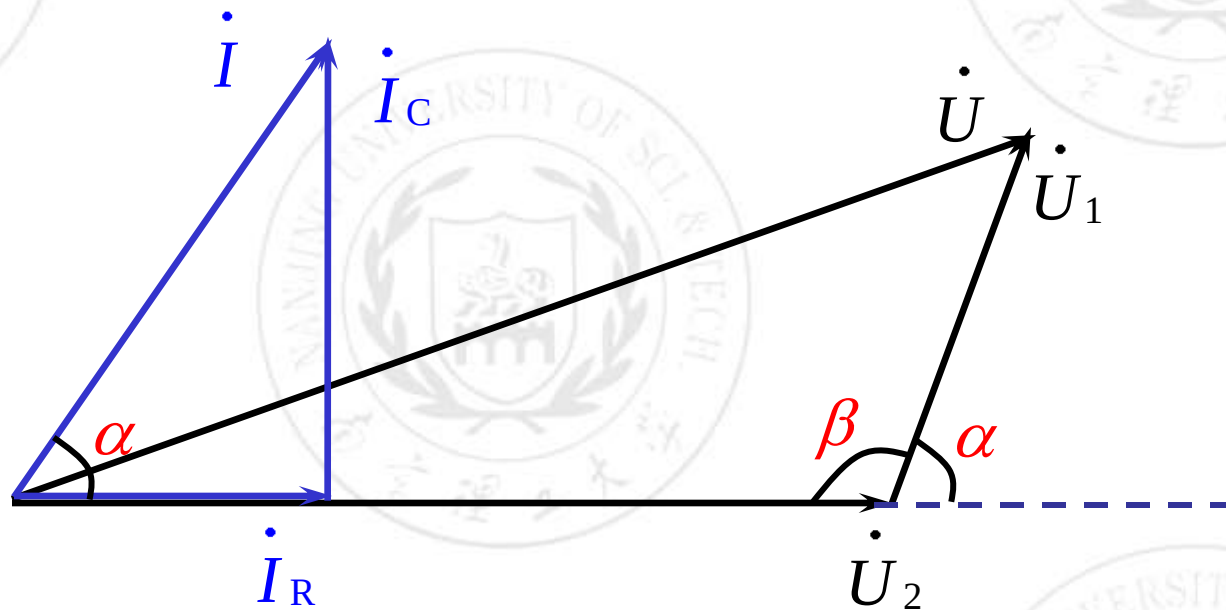
$$I_R = I \cos \alpha = 0.3\text{A}$$

$$I_C = I \sin \alpha = 3.0\text{A}, R = \frac{U_2}{I_R} = 640\Omega$$

$$\frac{1}{2\pi f C} = \frac{U_2}{I_C} = 60.3\Omega, C = 52.8\mu\text{F}$$

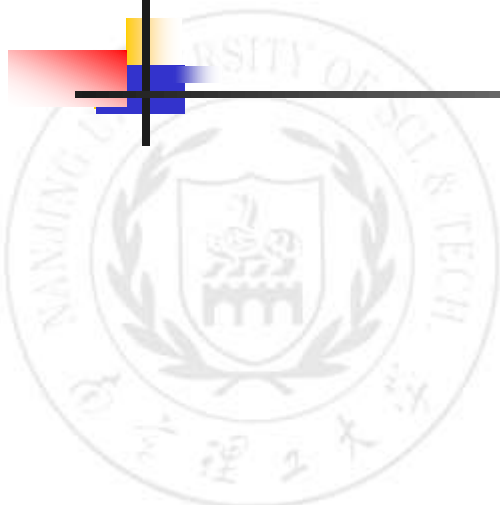
例题6

解：画出相量图



由余弦定理得：
$$\cos \beta = \frac{U_1^2 + U_2^2 - U^2}{2U_1U_2} \Rightarrow \beta = 95.38^\circ$$

$$\therefore \alpha = 180^\circ - \beta = 84.62^\circ$$



本次课重点

- ◆ 正弦稳态电路分析.
- ◆ 最大平均功率传输.